SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

组会沉默传播的马尔可夫链研究：提问环节的死寂稳态与阈值效应

A Markov Model of Seminar Silence Propagation: Dead-Silence Stationarity and Threshold Effects

周星驰 [1]，**尘姐** [1]，**lzxxxxx**[2]，**xxxlllbbb**[2]，**syyyyyyy**[3]，**zzzyyyysss**[3]，**pyy**[4]，**愉快快快快** [1,*]

本研究由构思基金资助（项目编号：12138；经费主要用于咖啡因注入、白板笔消耗，以及对抗死寂稳态的无意义乐观）

本文含补充材料（含复现实验脚本、数值汇总与额外尴尬；建议在冷场前预读）

ABSTRACT / 摘要 —组会提问环节的沉默常被描述为一种氛围，却很少被当作一种可传播、可量化的随机过程来研究。目的：提出一个极简马尔可夫链模型，将“连续错过提问机会”定义为沉默深度 $k \in \{0, \ldots, K_{\max}\}$，刻画沉默在组会中的自激与传染。方法：设提问概率随沉默深度指数衰减 $p_k = \max(p_{\min}, p_0 \mathrm{e}^{-\alpha k})$，并以 $k \to 0$（有人提问）或 $k \to \min(k+1, K_{\max})$（无人提问）作为状态转移；通过稳态分布 π_k 计算沉默指数 $\mathbb{E}[K]$、死寂概率 $\pi_{K_{\max}}$ 与提问率 q，并用多次仿真估计不确定度。结果：在 $p_0 = 0.35$、$p_{\min} = 0.02$ 与 $K_{\max} = 12$ 下，α 从 0.10 提升到 0.35 时，$\pi_{K_{\max}}$ 从 0.128 跃升至 0.726，平均提问间隔从 3.88 步拉长至 17.94 步；进一步到 0.70 时系统几乎锁定在死寂态（$\pi_{K_{\max}} = 0.764$），平均提问间隔达到 26.13 步。相图扫描显示，提高 p_0 或抬高 $p_{\min}$ 均可显著压缩“死寂区域”；干预实验表明两者叠加可将死寂概率降至约 0.44，并将平均提问间隔缩短至约 6.7 步（均为仿真均值）。结论：沉默并非“没有发生”，而是一种具有阈值效应的动力学稳态；与其在冷场后重复追问，不如通过热启动与勇气地板从源头阻断沉默传播。

INDEX TERMS / 关键词 马尔可夫链，组会行为学，沉默传播，随机过程，稳态分布。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文将“组会沉默”从情绪叙事转化为可计算的随机过程，给出阈值判据、相图与干预实验（热启动/勇气地板），为组会组织与科研共同体沟通机制提供可复现的定量讨论框架。

I. INTRODUCTION / 引言

组会是科研共同体的日常基础设施：它既承担知识同步，也承担质疑与纠错。现实中，很多组会的问答环节会滑向熟悉的终局：主持人抛出“有问题吗”，空气短暂凝固，随即进入“好的，下一个”。这种沉默往往被归因于个体性格、学术权力结构或当日咖啡因浓度，但这些解释很难转化为可验证的量化预测。

更棘手的是，沉默常常具有自我增强的性质：一次无人提问不仅是一次缺席，它会在下一次机会到来前悄悄改写所有人的预期——“看来没人问，那我也先别问”。如果把这种预期改写当作一种动力学过程，那么沉默就不再是背景噪声，而是一种可以被建模、被比较、甚至被干预的状态。

A. 从尴尬到状态：把冷场编码成 k

我们将问答环节抽象为离散时间步 $t = 1, 2, \ldots$，每一步对应一次“提问机会”（讲者停顿、主持人征询、或任何给出发声窗口的时刻）。最粗的记录方式是一个二值序列：有人问/无人问。但二值不足以区分“刚刚冷了一下”与“已经冷到像真空”。因此我们引入沉默深度 k：它记录连续错过提问机会的次数，并在有人提问时重置为 0。该变量既足够简单（便于写成转移矩阵），又足够具体（与体验中的“冷场在变长”对齐）。

B. 最小机制假设：沉默如何降低提问概率

本文将沉默视为一种可传播的状态：一次无人提问会降低下一次提问出现的概率，沉默因此具有“传染性”。我们提出一个极简、可复现的离散时间马尔可夫链模型，用少量参数刻画沉默的自激与回落，并给出可解释的稳态指标。具体地，提问概率随沉默深度指数衰减 $p_k = \max\left(p_{\min}, p_0 \mathrm{e}^{-\alpha k}\right)$。其中 p_0 可理解为“热启动”水平：气氛尚可时第一问出现的基准概率；$p_{\min}$ 是“勇气地板”：再冷也可能有人顶着压力开口；α 则刻画沉默的传染强度。该假设并非经验拟合，而是一个可解释的先验：它把诸如权力结构、话题陌生度、主持风格与咖啡因供给等复杂因素，压缩成三个可操作的参数。

C. 为什么要做这件事（以及为什么在 *S.H.I.T* 上做）

把组会冷场写成马尔可夫链听起来像一种“高阶内在糟粕研究”：用矩阵去解释尴尬，用稳态去描述沉默。但它有一个实际好处：它能把“今天太冷了”转化为可比较的指标（如死寂概率、平均提问间隔），并把“大家积极一点”转化为可实施的机制杠杆（热启动、勇气地板、打断传染）。我们不宣称模型能替代社会心理学解释；相反，我们将这些解释视作参数来源，并关心在给定参数下系统会被吸附到哪里、需要多大的干预才能拉回。

本文的主要贡献如下：1) 定义沉默深度 k 与沉默传染强度 α，建立提问概率指数衰减的有限状态马尔可夫链；2) 给出稳态分布 π_k 的解析表达及其派生指标：沉默指数 $\mathbb{E}[K]$、死寂概率 $\pi_{K_{\max}}$ 与提问率 q；3) 展示该系统的阈值与时间尺度放大效应：轻微的传染增强即可将系统推入高死寂概率的准吸收稳态；4) 在参数空间上给出机制干预的“可行域”并比较两类干预（热启动/勇气地板）及其叠加效果；5)

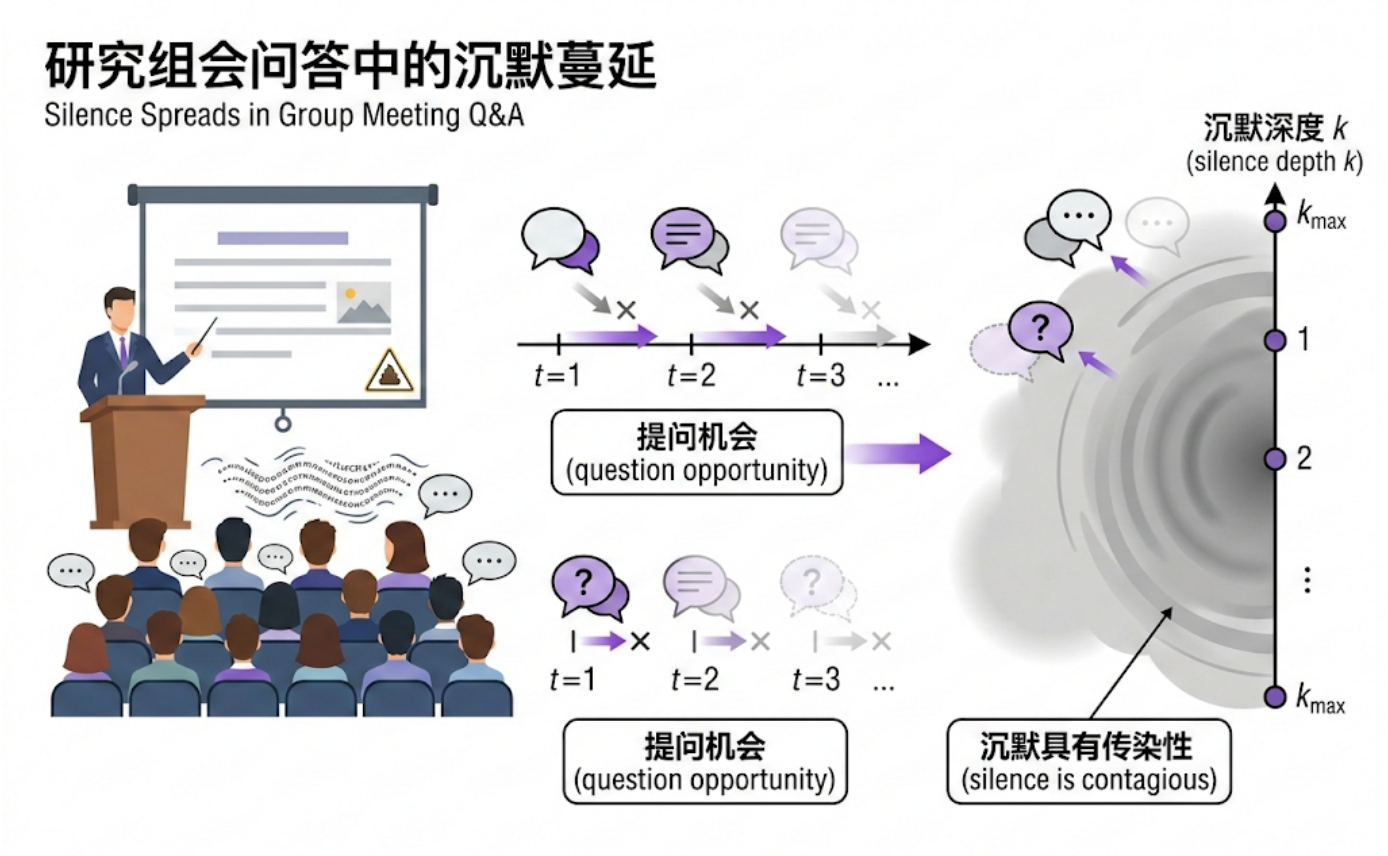

Fig. 1: 背景图：将组会提问沉默理解为可自激的 “传播过程”。

提供可复现的数值实验设置与补充材料，便于后续扩展研究。

图 1给出 “沉默可传染” 的直觉示意；图 2给出本文的研究流程（从状态建模到指标计算、仿真与干预对比）。

论文其余部分组织如下：第 V节描述模型与计算流程；第 II节给出定量结果与可视化；第 III节讨论模型含义与局限；第 IV节总结。

II. RESULTS / 结果

本节报告稳态指标、轨迹形态与干预实验。我们强调：所有结果均来自玩具模型的解析计算与数值仿真，旨在展示机制而非复刻某一具体实验室生态。

A. 阈值跃迁：沉默传染强度扫描

图 3展示沉默指数 $\mathbb{E}[K]$ 与死寂概率 $\pi_{K_{\max}}$ 随沉默传染强度 α 的变化。随着 α 增大，系统从 “可提问” 逐渐跨越阈值，快速进入高沉默稳态，并在 $K_{\max}$ 附近饱和。该跃迁可解释为一种自激反馈：沉默越深，提问越难出现；提问越少，沉默越容易继续加深。以 $\pi_{K_{\max}} \geq 0.5$ 作为 “死寂稳态” 的操作性判据，阈值约出现在 $\alpha^* \approx 0.20$（见图中虚线）。

需要强调的是，这里的 “阈值” 并非严格意义上的相变：由于 $p_{\min} > 0$，死寂态不是吸收态，系统始终存在逃离的通道。但当 α 增大时，逃离的时间尺度会被显著放大，使得有限时间观察中呈现出 “几乎锁死” 的体验。因此我们同时报告 $\pi_{K_{\max}}$、q 与 $1/q$：前者刻画 “卡在上界” 的风险，后两者刻画总体提问率与典型间隔，三者结合更接近真实体感。

为便于比较，我们选取三种情景：Warm（$\alpha = 0.10$）、Neutral（$\alpha = 0.35$）与 Cold（$\alpha = 0.70$）。表 I给出了三种情景的参数与指标：括号外为理论稳态值；括号内为 20 次仿真重复的均值 ± 标准差（每次 burn-in 20000 步，随后统计 2×10^5 步）。结果显示，α 从 0.10 提高到 0.35 时，死寂概率由 0.128 跃升至 0.726，平均提问间隔从 3.88 步增至 17.94 步；进一步提高到 0.70 时，系统几乎锁定在死寂态（$\pi_{K_{\max}} = 0.764$）。

这三种情景并不对应某个真实实验室的 “温度计读数”，而是为了让读者能在一张表里同时看到三种典型动力学：Warm 情景中重置事件频繁，系统不断被拉回 $k = 0$ 附近；Neutral 情景中系统处于阈值之后，呈现高死寂概率与长间隔；Cold 情景则展示当传染极强时，哪怕仍有勇气地板，系统也会在上界附近长时间黏连。换言之，表 I可被读作一张 “尴尬时间尺度放大器” 的说明书。

B. 稳态分布与时间轨迹

图 4给出了三种情景下的稳态分布 π_k。Warm 情景中，概率质量集中在低沉默深度，说明提问能频繁将系统 “重置”；而在 Neutral 与 Cold 情景中，π_k 在 $k = K_{\max}$ 处出现压倒性峰值，形成 “沉默吸收盆地”。分布之外，轨迹也提供直观证据：图 5给出了三种情景的代表性轨迹片段。Warm 情景下 K_t 反复上升并被提问事件打断；Cold 情景下轨迹更容易攀升至 $K_{\max}$ 并在其附近黏连，表现为 “长时间无提问” 的可视化版本。

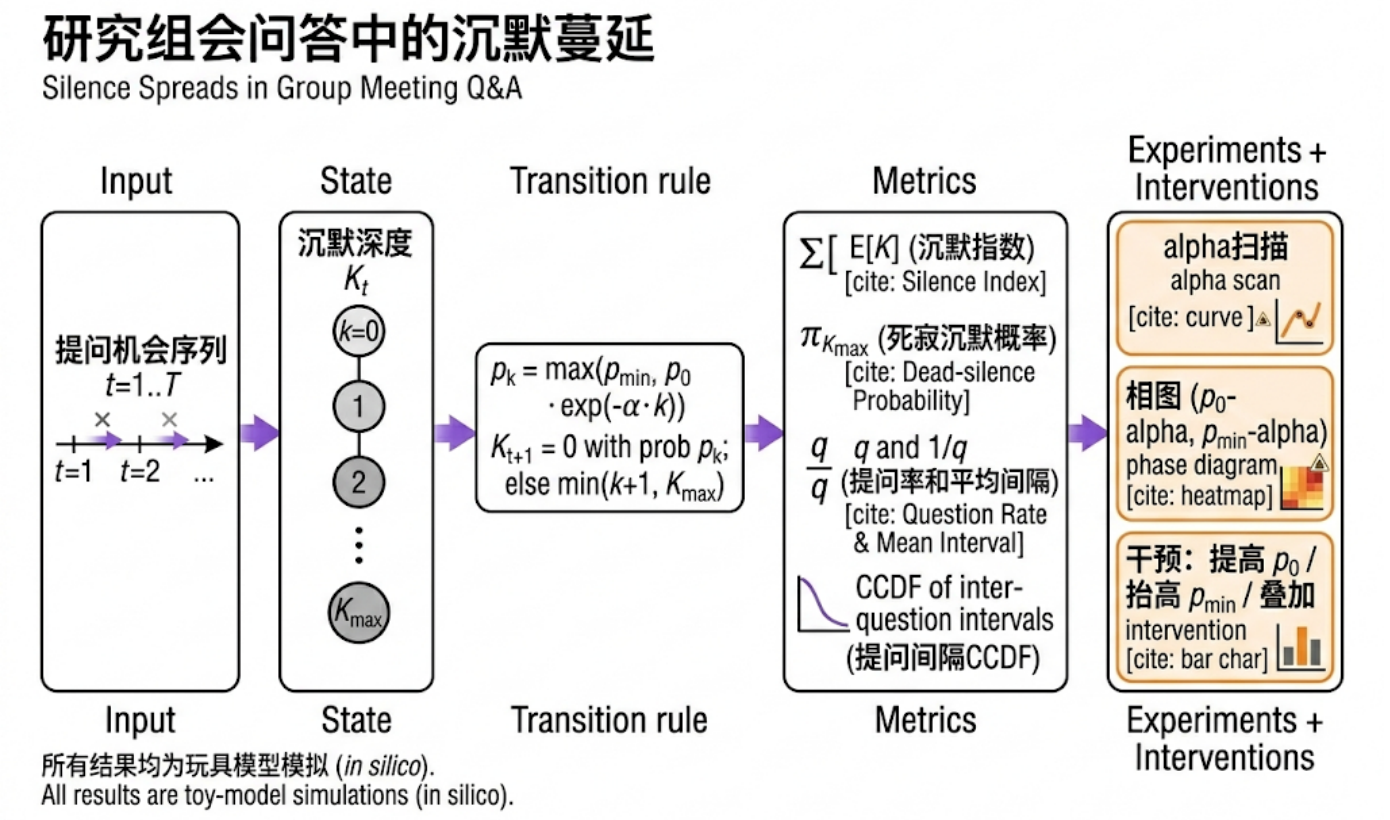

Fig. 2: 研究架构图：从提问机会序列到马尔可夫链状态 K_t，再到稳态指标、相图扫描与干预实验的完整流程。

需要注意的是，“吸收盆地” 并不意味着真正的吸收：在 $p_{\min} > 0$ 下，即使位于 $k = K_{\max}$，系统仍以概率 $p_{K_{\max}}$ 跳回 0。更准确的说法是准吸收（quasi-absorbing）：一旦进入上界附近，离开的等待时间会变得很长，足以在一场会议的时间尺度上表现为 “走不出来”。这也是为什么同样的平均提问率 q，在不同 α 下会给出完全不同的体感：轨迹的形状（是否出现长平台）比均值更能解释 “冷”。

C. 间隔分布的长尾：冷场不是 *“更少”*，而是 *“更久”*

“提问变少” 在体验上往往表现为 “冷场变长”。为刻画这一差异，我们统计提问间隔（相邻两次提问之间经历的机会步数）的经验补分布函数（CCDF），结果如图 6。在 Warm 情景下，间隔超过 40 步的概率仅约 0.0026，而 Neutral 与 Cold 情景分别约为 0.149 与 0.228；当阈值提高到 80 步时，Warm 情景几乎消失（约 2.3×10^{-5}），Neutral 仍约 0.067，Cold 仍约 0.099。这表明沉默传播不仅降低平均提问率，更会显著增加极端长冷场的发生频率。

长尾意味着会议体验往往由少数极端事件主导：一次超长冷场足以让所有人记住那天。对组织者而言，降低长尾可能比提升均值更 “划算”：把 “最糟的五分钟” 缩短，往往比把平均气氛提高一点更能改善整体体验。在模型语言里，这相当于优先压低 $\pi_{K_{\max}}$ 与高间隔的尾部，而不仅仅追求 q 的微小提升。

D. 相图扫描：热启动与勇气地板的作用域

沉默传染强度 α 并不完全由个人 “社恐” 决定，它也可被会议机制放大或抑制。为刻画机制补偿空间，我们分别扫描 (α, p_0) 与 $(\alpha, p_{\min})$ 并计算死寂概率 $\pi_{K_{\max}}$。图 7显示：在固定 $p_{\min} = 0.02$ 下，提高 p_0 可显著压缩 “死寂区域”（高 $\pi_{K_{\max}}$）；图 8进一步表明，抬高 $p_{\min}$ 会整体性降低死寂概率，即使在较大的 α 下也能避免系统被完全吸附到 $K_{\max}$。

从机制设计角度，两张相图可以被读作一份菜单：p_0 对应启动阶段的可控流程（例如预设一个低门槛澄清问题、或指定首问轮值），它更直接地抬高总体提问率；$p_{\min}$ 对应制度化的兜底（例如值班提问者或匿名通道），它更直接地切断准吸收盆地，使系统不至于长期黏在上界。二者都 “让会议更热”，但热的方式不同：一个让火更容易点着，一个保证火不至于灭到绝对零度。

E. 干预实验：在 *Neutral* 情景下削减死寂稳态

在 Neutral 情景（$\alpha = 0.35$）下，我们比较四种干预：Baseline、提高 p_0（Warm-start）、抬高 $p_{\min}$（Courage-floor）以及两者叠加。图 9显示，两类干预均可显著降低 $\pi_{K_{\max}}$ 并缩短平均提问间隔；其中抬高 $p_{\min}$ 对削减死寂概率更直接，而提高 p_0 对提升总体提问率更高效。两者叠加将死寂概率从约 0.727 降至约 0.439，并将平均提问间隔从约 18.0 步缩短至约 6.7 步（仿真均值）。

值得注意的是，两类干预并非互替：单独提高 p_0 可能仍留下极端长尾（因为一旦冷到上界附近仍不易脱离），而单独提高 $p_{\min}$ 则更像 “兜底”，确保最低限度的发声但未必显

著提升讨论密度。叠加策略的意义在于同时作用于 “启动” 与 “兜底”：系统既更容易从 $k=0$ 附近重新开始，也更不容易在 $K_{\max}$ 附近形成长平台，从而在统计指标与体感上同时改善。

III. DISCUSSION / 讨论

A. Equations / 公式

本文模型以沉默深度 K_t 为状态，t 表示第 t 次提问机会（例如讲者停顿并征询问题的时刻）。提问概率设为

$$p_k = \max\left(p_{\min}, p_0 \mathrm{e}^{-\alpha k}\right), \quad k \in \{0, \ldots, K_{\max}\}.$$
$$\Pr(K_{t+1}=0 \mid K_t = k) = p_k, \tag{1}$$
$$\Pr\left(K_{t+1} = \min(k+1, K_{\max}) \mid K_t = k\right) = 1 - p_k.$$

其中 p_0 表示零沉默下的首问基准概率，$p_{\min}$ 为最低勇气地板（即再冷场也可能出现的 “勇士提问”），α 为沉默传染强度，$K_{\max}$ 表示死寂上限（本工作取 12）。稳态分布 π_k 满足 $\pi = \pi P$，并可据此计算沉默指数 $\mathbb{E}[K] = \sum_k k\pi_k$ 与提问率 $q = \sum_k \pi_k p_k$；平均提问间隔近似为 $1/q$，与从 $k=0$ 出发到下一次提问的期望步数一致 [1]。

该链的结构也提供了直觉：它本质上是一个 “计数器” ——无人提问则加一，有人提问则清零，并在上界处饱和。由于转移是单向递增 + 全局重置，稳态可以用简单的递推关系写成闭式表达（见材料与方法部分）。这一点有两层意义：其一，模型并非只能靠仿真 “跑出来”，而是可以直接计算；其二，所谓 “死寂” 不是一个玄学标签，而是一组可计算的长时统计量。

B. Interpretation / 解释与含义

该模型的核心信息并不在于参数数值本身，而在于结构：沉默通过 k 反馈到 p_k，形成自激回路。阈值效应意味着：当组会氛围稍稍变 “冷”（α 上升），系统并非线性变差，而可能突然滑入高死寂概率的稳态。

如果将模型作为 “语言” 而非 “真相”，那么参数的解释会更实用：p_0 对应开场阶段的发声门槛（主持人的引导方式、讲者的停顿设计、问题是否被预热）；$p_{\min}$ 对应制度化兜底（轮值提问、匿名渠道、或任何能在极冷时刻维持非零发声概率的装置）；α 则反映一次沉默对后续心理预期的放大程度（权力结构、题目陌生度、群体氛围的脆弱性）。在真实会议中，三者不会被直接测量，但可以通过对提问间隔与连续沉默长度的统计来间接估计，从而把 “感觉很冷” 落到可讨论的量上。

从干预角度看，模型提示了三类杠杆：1) 提高 p_0（“热启动”）：例如主持人先抛一个易答问题或指定 “首问”，使系统更频繁回到 $k=0$ 附近；2) 抬高 $p_{\min}$（“勇气地板”）：例如设置固定的 “值班提问者”，确保极端冷场下仍有非零提问概率；3) 降低 α（“打断传染”）：例如将提问机会拆分为更细粒度的澄清点，减少一次沉默对后续的心理强化。

这三类杠杆可以理解为对不同时间尺度的干预：p_0 决定 “点火” 是否容易，$p_{\min}$ 决定 “熄火” 是否彻底，α 决定一次熄火会不会把下一次也一起带走。很多 “大家积极一点” 的口号实际上只是在希望同时改变三者；而机制设计的价值就在于让其中至少一项在制度层面变得可控。

C. Design Implications / 机制建议

相图结果为机制设计提供了 “可行域” 视角：当 α 不可避免偏大（例如权力结构明显、跨方向交流困难）时，单纯呼吁 “大家积极一点” 往往等价于在高死寂稳态附近摇晃；相反，提高 p_0（热启动）与抬高 $p_{\min}$（勇气地板）能在结构上改变系统的长期吸附态。换言之，提问不是 “道德” 问题，而是 “系统参数” 问题。

实践上，建议将干预设计成可重复执行的微流程，而非依赖偶发的勇士：例如固定 “首问轮值”、在每个关键假设处设置短暂停顿、鼓励澄清型问题先于挑战型问题，以及允许匿名或半匿名的提问通道（它们在模型中等价于提高 p_0 或 $p_{\min}$）。需要强调的是，本模型的指标不应被用作个人 KPI 或 “沉默审判”；它更适合用于会议机制的 A/B 式改造与自我反思。

一种可直接照抄的三步微流程如下（不保证立刻变热，但至少不会继续冷下去）：(i) 主持人用一个低门槛澄清问题进行热启动（提高 p_0）；(ii) 设置明确的 “兜底发言” 角色或规则（抬高 $p_{\min}$）；(iii) 把 “有问题吗” 改为若干个可回答的小停顿点（降低 α）。如果这些步骤看起来过于工程化，那么请记住：工程化的对象不是人，而是提问机会的组织方式。

D. Limitations / 局限

本文忽略了个体异质性（不同成员有不同勇气与权力）与话题结构（不同内容引发不同提问意愿）。此外，模型将每个机会步的输出简化为 “问/不问”，没有区分问题质量、问题数量、以及 “主持人代问” 等现实细节；而 p_k 的指数形式是一种可解释的先验，并非经验拟合。

更重要的是，真实组会往往是非平稳的：同一场会议内，随着时间推移，人会疲劳，耐心会下降，咖啡会变冷；同一组内，不同报告人也会系统性地改变 p_0 与 α。因此，本文框架更适合用于比较机制（改了流程前后指标如何变），而不适合用作对个体的标签化评估。未来可以引入个体层马尔可夫模型、层级贝叶斯先验或基于会议记录的参数估计，在保持可解释性的同时提高外推能力 [2]。

IV. CONCLUSION / 结论

本文将组会问答环节的沉默建模为一个带有自激反馈的马尔可夫链过程，并给出了稳态指标体系。结果表明，沉默传染强度 α 的中等提升即可显著增加死寂稳态概率并拉长平均提问间隔。进一步地，间隔 CCDF 揭示冷场具有显著长尾，相图扫描给出热启动与勇气地板的 “可行域”，干预实验则展示两者叠加可将系统从死寂吸附态拉回可提问区间。

从更实用的角度看，本文想传达的不是 “大家要更外向”，而是 “机制可以让外向变得没那么必要”：通过热启动让第一问更容易出现，通过勇气地板让极冷时刻不至于归零，通过拆分提问机会削弱沉默的自我强化。沉默不是 “什么都没发生”，它是一种可计算的稳态；而稳态不是命运，它只是参数的结果。希望下一次你听到 “有问题吗” 时，至少能在心里默念一句：这不是道德评估，这是系统设计。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本工作不涉及真实受试者实验与外部数据采集；所有结论来自玩具模型的解析计算与数值仿真。我们将组会问答

沉默传播参数与稳态指标

情景	α	$\mathbb{E}[K]$	$\pi_{K_{\max}}$	q	$1/q$
Warm	0.10	3.804 (3.803±0.028)	0.128 (0.129±0.002)	0.2576 (0.2578±0.0013)	3.88 (3.878±0.019)
Neutral	0.35	9.834 (9.836±0.037)	0.726 (0.726±0.004)	0.0557 (0.0556±0.0011)	17.94 (17.99±0.35)
Cold	0.70	10.275 (10.270±0.024)	0.764 (0.763±0.003)	0.0383 (0.0385±0.0006)	26.13 (25.96±0.41)

TABLE I: 三种情景的参数与指标对比。括号外为理论稳态值；括号内为 20 次仿真均值 ± 标准差（每次 burn-in 20000 步，随后统计 2×10^5 步）。

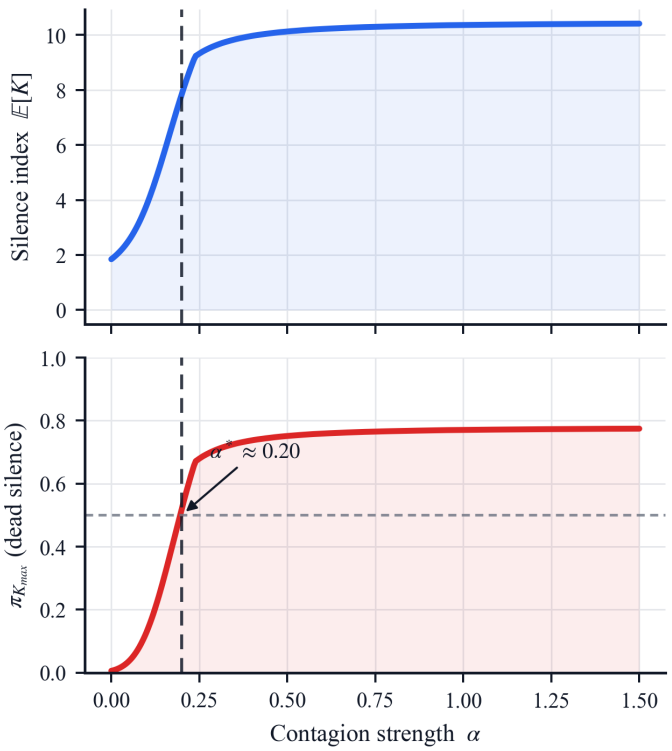

Fig. 3: 沉默指数 $\mathbb{E}[K]$（上）与死寂概率 $\pi_{K_{\max}}$（下）随沉默传染强度 α 的变化。α 增加会将系统推向高沉默稳态，并在阈值附近出现快速跃迁。

环节离散为一系列提问机会，并以沉默深度 k 作为状态变量构造有限状态马尔可夫链（$K_{\max} = 12$）。给定参数 $(p_0, p_{\min}, \alpha)$，既可解析求出稳态分布 π_k，也可通过蒙特卡洛仿真验证数值一致性。

A. Steady-State Solution / 稳态解析

令 $p_k = \max\left(p_{\min}, p_0 e^{-\alpha k}\right)$，状态转移如式 (1) 所示。对 $k \in \{1, \ldots, K_{\max} - 1\}$，状态 k 只能由 $k-1$ 在 “无人提问” 时到达，因此稳态满足递推关系

$$\pi_k = \pi_{k-1}(1 - p_{k-1}), \quad k = 1, \ldots, K_{\max} - 1. \tag{2}$$

从而得到

$$\pi_k = \pi_0 \prod_{i=0}^{k-1}(1 - p_i), \quad k = 1, \ldots, K_{\max} - 1, \tag{3}$$

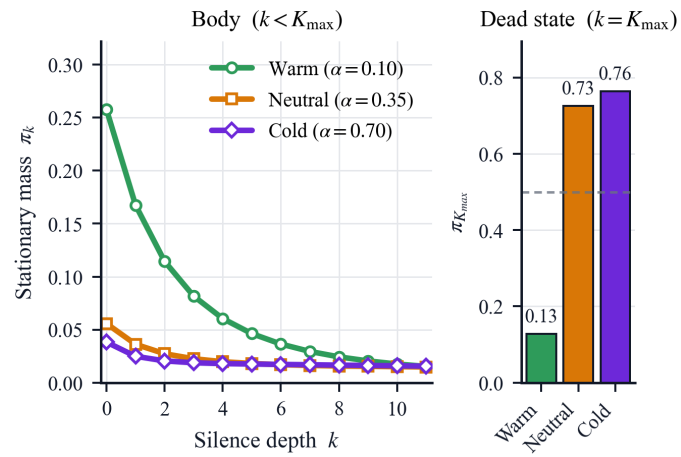

Fig. 4: 三种情景下的稳态分布 π_k。左：主体（$k < K_{\max}$）；右：死寂态质量 $\pi_{K_{\max}}$。Warm 情景概率质量集中在低 k，而 Neutral/Cold 情景在 $k = K_{\max}$ 处出现压倒性峰值，表现为 “死寂吸收盆地”。

其中空乘积定义为 1。对于上界状态 $K_{\max}$，由于其存在自环（无人提问时保持在 $K_{\max}$），稳态方程给出

$$\pi_{K_{\max}} p_{K_{\max}} = \pi_{K_{\max}-1}(1 - p_{K_{\max}-1}), \tag{4}$$

即

$$\pi_{K_{\max}} = \frac{\pi_0 \prod_{i=0}^{K_{\max}-1}(1 - p_i)}{p_{K_{\max}}}. \tag{5}$$

由归一化条件 $\sum_{k=0}^{K_{\max}} \pi_k = 1$ 可得 π_0，从而得到全部 π_k。随后计算沉默指数 $\mathbb{E}[K] = \sum_k k\pi_k$、死寂概率 $\pi_{K_{\max}}$ 与提问率 $q = \sum_k \pi_k p_k$。

B. Monte Carlo Simulation / 数值仿真

为验证解析结果并估计有限长度序列的统计波动，我们对上述链进行随机仿真。每一步根据当前状态 k 生成一次伯努利事件：以概率 p_k 发生提问并令 $k \leftarrow 0$；以概率 $1 - p_k$ 令 $k \leftarrow \min(k+1, K_{\max})$。为减弱初始状态影响，我们采用足够长的 burn-in 阶段后再统计指标。表 I对应每个情景 burn-in 20000 步，随后统计 2×10^5 步并重复 20 次，以均值与标准差报告不确定度。

C. Parameter Scans and Interventions / 参数扫描与干预

相图扫描分别在 (α, p_0) 与 $(\alpha, p_{\min})$ 网格上计算 $\pi_{K_{\max}}$，以可视化 “死寂区域” 随机制杠杆的变化。干预实验固定在 Neutral 情景（$\alpha = 0.35$）下，对 Baseline、Warm-start（提

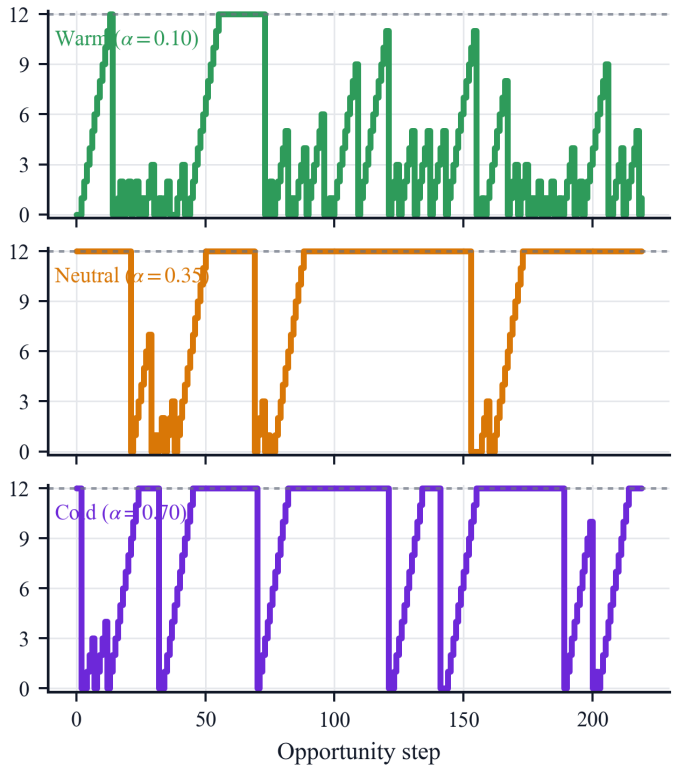

Fig. 5: 代表性轨迹片段：沉默深度 K_t 随提问机会推进的演化。Warm 情景下轨迹频繁被提问事件重置；Cold 情景更易黏连在 $K_{\max}$ 附近，呈现长冷场段落。

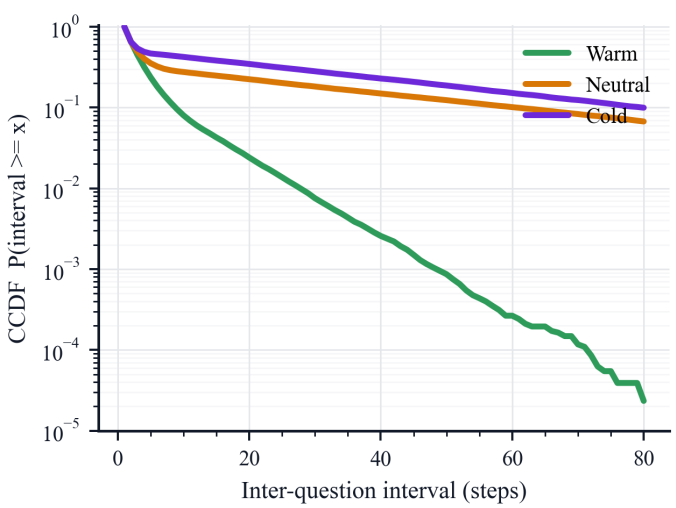

Fig. 6: 提问间隔的经验 CCDF（对数纵轴）。Neutral 与 Cold 情景呈现更显著的长尾：冷场不仅 “更少”，而且 “更久”。

高 p_0）、Courage-floor（提高 $p_{\min}$）与 Both 进行对比，并重复 12 次以获得误差棒。间隔分布图使用 5×10^5 步的单次长链估计经验 CCDF。

最后声明：本文所有指标仅用于讨论会议机制的可重复改造，不用于对个人做标签化评估。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料随文稿一并投放（请在情绪稳定时食用），包括：(1) 复现实验与生成图表的脚本：把尴尬映射到矩阵；(2) 数值结果汇总表：把沉默压缩到小数点后第三位；(3) 概念插图提示词文本：把心情转译成像素。若你在复现过程中再次遭遇冷场，请不要惊慌：那是模型在进行严肃的科学一致性检验。

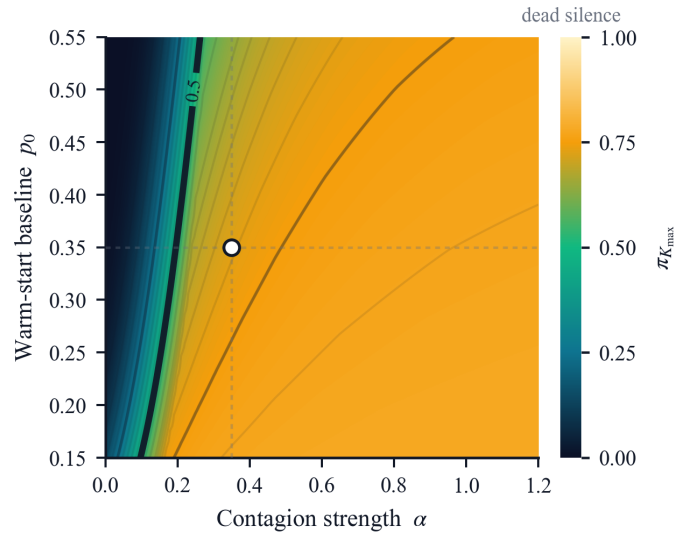

Fig. 7: p_0–α 相图：固定 $p_{\min} = 0.02$ 时，死寂概率 $\pi_{K_{\max}}$ 随传染强度与热启动基准变化的响应。提高 p_0 可显著压缩高死寂区域。

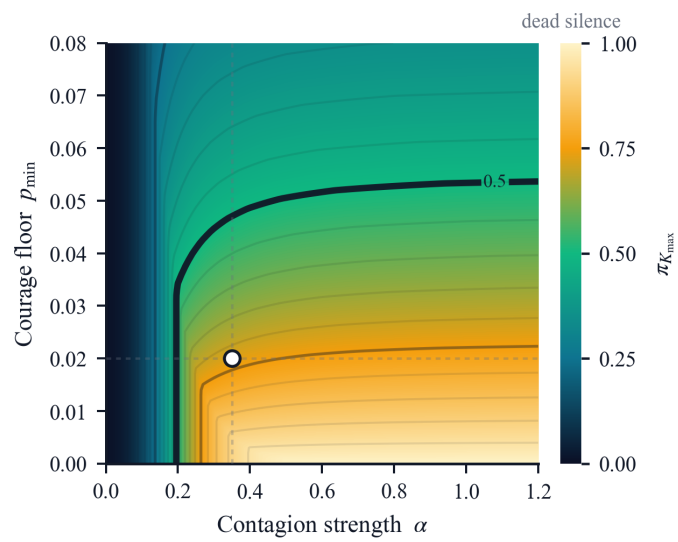

Fig. 8: $p_{\min}$–α 相图：固定 $p_0 = 0.35$ 时，勇气地板 $p_{\min}$ 上调会整体性降低死寂概率，减少被 $K_{\max}$ 吸附的风险。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢所有在组会里勇敢开口的人，以及所有在沉默中仍然保持善意的人。

References

[1] J. R. Norris, *Markov Chains*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997.

[2] S. M. Ross, *Introduction to Probability Models*, 12th ed. Amsterdam, The Netherlands: Academic Press, 2019.

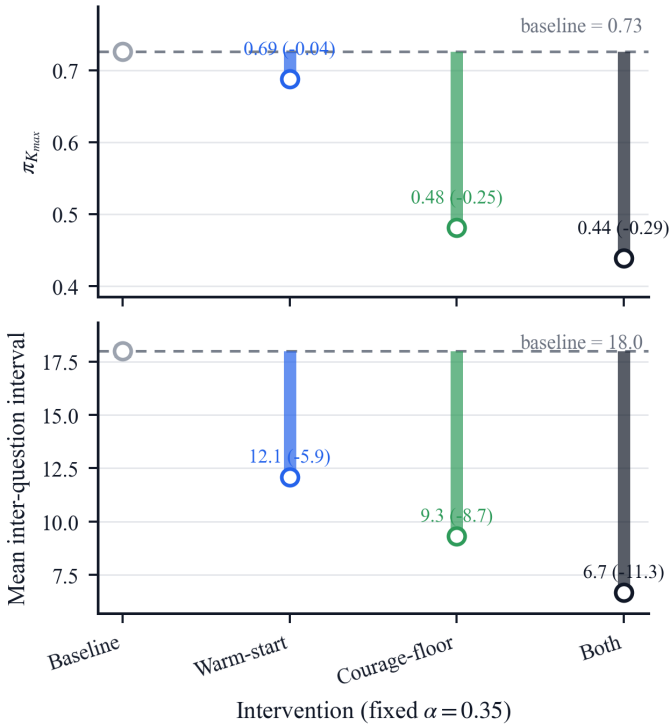

Fig. 9: 干预实验（固定 $\alpha = 0.35$）：Baseline、提高 p_0（Warm-start）、抬高 $p_{\min}$（Courage-floor）及两者叠加（Both）。上：死寂概率 $\pi_{K_{\max}}$；下：平均提问间隔。误差棒为多次仿真标准差；虚线为 Baseline 均值；标注为均值（相对 Baseline 差值）。

[3] J. G. Kemeny and J. L. Snell, *Finite Markov Chains*. Princeton, NJ, USA: D. Van Nostrand, 1960.
[4] D. A. Levin, Y. Peres, and E. L. Wilmer, *Markov Chains and Mixing Times*, 2nd ed. Providence, RI, USA: American Mathematical Society, 2017.